

Tên: Nguyễn Hữu Ninh

Lớp: Java Backend Full-skill (JB-IOC-PTHB260706)

Bài tập về nhà số 3 session 01

Bài 1 & 2. Xác định Thực thể, Thuộc tính, Khóa (PK/FK) và Mối quan hệ

A. Nhóm Quản lý Người dùng & Khóa học

- **Thực thể Users (Người dùng):**
 - **PK:** user_id
 - **Thuộc tính:** họ tên, email, mật khẩu, role (enum: student, instructor, admin), học vị (*chỉ dùng nếu role=instructor*), chuyên môn (*chỉ dùng nếu role=instructor*).
- **Thực thể Categories (Danh mục):**
 - **PK:** category_id
 - **Thuộc tính:** tên danh mục.
- **Thực thể Courses (Khóa học):**
 - **PK:** course_id
 - **Thuộc tính:** tên khóa học, mô tả, cấp độ, giá, ngày phát hành.
 - **FK:** instructor_id (Tham chiếu đến user_id của người dạy), category_id.
 - **Mối quan hệ:** * 1 Users (Giảng viên) --- (1-n) ---> Courses
 - 1 Categories --- (1-n) ---> Courses

B. Nhóm Vận hành Học tập (Đăng ký & Nội dung)

- **Thực thể Enrollments (Đăng ký học):** (Đóng vai trò là bảng trung gian bẻ gãy quan hệ n-n giữa Học viên và Khóa học).
 - **PK:** enrollment_id
 - **Thuộc tính:** ngày đăng ký, trạng thái (đang học, hoàn thành, hủy).
 - **FK:** student_id (Tham chiếu user_id), course_id.
 - **Mối quan hệ:** 1 Users (Học viên) có n Enrollments. 1 Courses có n Enrollments.
- **Thực thể Lessons (Bài học):**
 - **PK:** lesson_id
 - **Thuộc tính:** tiêu đề, nội dung, thời lượng.
 - **FK:** course_id.
 - **Mối quan hệ:** 1 Courses --- (1-n) ---> Lessons.

C. Nhóm Đánh giá (Assessment)

- **Thực thể Quizzes (Bài kiểm tra):**
 - **PK:** quiz_id
 - **Thuộc tính:** tiêu đề, số câu hỏi.
 - **FK:** lesson_id.
 - **Mối quan hệ:** 1 Lessons --- (1-n) ---> Quizzes.

- **Thực thể Results (Kết quả):**

- **PK:** result_id
- **Thuộc tính:** điểm, ngày làm.
- **FK:** student_id (Tham chiếu user_id), quiz_id.
- *Mối quan hệ:* 1 Users (Học viên) có n Results. 1 Quizzes có n Results.

3. Vẽ ERD

